

WOJEWÓDZKI KONKURS MATEMATYCZNY
MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT PUNKTOWANIA

Nie przyznaje się połówek punktów.

Schemat punktowania – zadania zamknięte

Za każdą poprawną odpowiedź uczestnik otrzymuje 1 punkt.

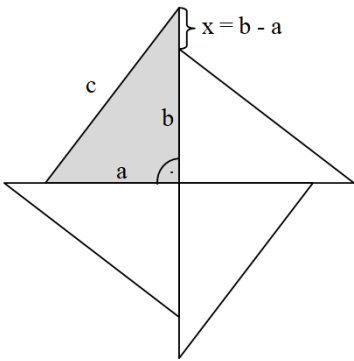
Numer zadania	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Poprawna odpowiedź	B	D	A	D	C	A	D	B	C	C	B	C	C	B	B	B	A	D	B	B

Przykładowe rozwiązanie i schemat punktowania – zadania otwarte

W zadaniach, za które przewidziano maksymalnie jeden punkt, wymagana jest odpowiedź w pełni poprawna.

Punkty przyznaje się za każdą poprawną merytorycznie odpowiedź, nawet jeśli nie została uwzględniona w schemacie oceny.

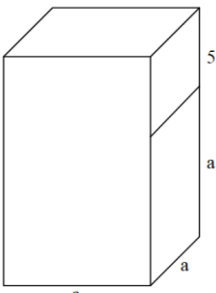
Za poprawne obliczenia będące konsekwencją zastosowania błędnej metody nie przyznaje się punktów.

Numer zadania	Rozwiązania	Liczba punktów
21	Zastosowanie tw. Pitagorasa $c^2 = a^2 + b^2$ $c^2 = 12^2 + 16^2$ 	1
	Wyznaczenie długości boków figury $c^2 = 144 + 256$ $c^2 = 400$ $c = 20 \text{ cm}$ $x = b - a$ $x = 16 - 12$ $x = 4 \text{ cm}$	1
	Obliczenie obwodu figury $\text{Ob.} = 4 \cdot 4 + 4 \cdot 20$ $\text{Ob.} = 16 + 80$ $\text{Ob.} = 96 \text{ cm}$	1
	Uwaga: Jeżeli uczeń zastosuje poprawne metody rozwiązania, ale popełni błąd rachunkowy, to otrzymuje 2 p.	
	Razem	3 p.

STOPIEŃ REJONOWY

Numer zadania	Rozwiązania	Liczba punktów
22	Uzasadnienie zależności pomiędzy kątami (komentarz słowny, zapis na rysunku lub wyrażenie algebraiczne). $AD = CD$, zatem trójkąt ACD jest równoramienny i $\sphericalangle DAC = \sphericalangle DCA$ $\sphericalangle DCA$ i $\sphericalangle CAB$ to kąty naprzemianległe, zatem miary tych kątów są równe. $\sphericalangle DCA = \sphericalangle CAB$, z tego wynika, że $\sphericalangle DAB$ jest dwa razy większy od $\sphericalangle DAC$	1
	Wyznaczenia miar kątów trójkąta ABC . Trójkąt ABC jest prostokątny o kątach: 90° , x , $2x$ $x + 2x = 90^\circ$ lub $x + 2x + 90^\circ = 180^\circ$ $x = 30^\circ$ $2x = 60^\circ$	1
	Wyznaczenia miar kątów trapezu $ABCD$. $\sphericalangle CBA = \sphericalangle DAB = 60^\circ$, $\sphericalangle ADC = \sphericalangle BCD = 180^\circ - 60^\circ = 120^\circ$ lub $90^\circ + 30^\circ = 120^\circ$ Kąty trapezu mają miary: 60° , 60° , 120° , 120°	1
	Uwagi: 1. Jeżeli uczeń zastosuje poprawne metody rozwiązania, w tym zapisze komentarz, ale popełni błąd rachunkowy, to otrzymuje 2 p. 2. Jeżeli uczeń poprawnie obliczy miary kątów trapezu, ale nie zapisze komentarza, to otrzymuje 2 p. 3. Jeżeli uczeń zastosuje poprawną metodę rozwiązania, ale nie poda komentarza oraz popełni błąd rachunkowy, to otrzymuje 1 p. 4. Jeżeli uczeń zakłada, że trójkąt ABC jest trójkątem o kątach 30° , 60° , 90° i sprawdza warunki zadania oraz podaje prawidłowe miary kątów trapezu to może otrzymać maksymalnie 1 pkt.	
	Razem	3 p.
23	Analiza i zapisanie równania. x – liczba chłopców $2x$ – liczba dziewcząt $2x - 6$ – liczba dziewcząt po rezygnacji z turnieju $2x - 6 + x$ – liczba dziewcząt i chłopców po rezygnacji 6 dziewcząt $0,4(2x - 6 + x)$ – liczba chłopców $0,4(2x - 6 + x) = x$	1
	Rozwiązanie równania. $0,4(3x - 6) = x$ $1,2x - 2,4 = x$ $1,2x - x = 2,4$ $0,2x = 2,4$ $x = 12$	1
	Obliczenie liczby osób, które brały udział w turnieju. $12 + 2 \cdot 12 = 36$	1
	Uwaga: Jeżeli uczeń zastosuje poprawne metody rozwiązania, ale popełni błąd rachunkowy, to otrzymuje 2 p.	
	Razem	3 p.

STOPIEŃ REJONOWY

Numer zadania	Rozwiązania	Liczba punktów
24	Wyznaczenie zależności między krawędziami. Obwód ściany bocznej = Obwód podstawy + 10 $2a + 2h = 4a + 10$ Stąd $h = a + 5$ 	1
	Obliczenie długości krawędzi podstawy i wysokości. Pole ściany bocznej = Pole podstawy + 50 $a \cdot (a + 5) = a^2 + 50$ stąd $a = 10$ cm – długość krawędzi podstawy $h = 10 + 5 = 15$ cm – wysokość	1
	Obliczenie objętości graniastopuła $V = a^2 \cdot h$ $V = 10^2 \cdot 15 = 100 \cdot 15 = 1500$ cm³	1
	<i>Uwaga: Jeżeli uczeń zastosuje poprawne metody rozwiązania, ale popełni błąd rachunkowy, to otrzymuje 2 p.</i>	
	Razem	3 p.
25	Wyznaczenie wysokości h trójkąta równobocznego. Sześciokąt foremny składa się z 6 trójkątów równobocznych, zatem jeśli odległość między prostymi a i b jest równa 6 cm, to: $2h = 6$ stąd $h = 3$ cm <i>Uwaga: Jeśli uczeń wpisze wartość wysokości na rysunku, to otrzymuje 1 p.</i>	1
	Wyznaczenie długości a boku sześciokąta $h = \frac{a\sqrt{3}}{2}$ $\frac{a\sqrt{3}}{2} = 3$ stąd $a = 2\sqrt{3}$ cm	1
	Obliczenie obwodu sześciokąta Obwód = $6 \cdot 2\sqrt{3} = 12\sqrt{3}$ cm	1
	Obliczenie pola sześciokąta $P = 6 \cdot \frac{a^2 \sqrt{3}}{4}$ $P = 6 \cdot \frac{(2\sqrt{3})^2 \cdot \sqrt{3}}{4} = 18\sqrt{3}$ cm²	1
	<i>Uwagi:</i> - Jeżeli uczeń zastosuje poprawne metody rozwiązania i usunie niewymierność w mianowniku, ale popełni błąd rachunkowy, to otrzymuje 3 p. - Jeżeli uczeń zastosuje poprawne metody rozwiązania i nie popełni błędu rachunkowego, ale zostawi wynik z niewymiernością w mianowniku, to otrzymuje 3 p. - Jeżeli uczeń zastosuje poprawne metody rozwiązania, ale popełni błąd rachunkowy oraz zostawi obwód z niewymiernością w mianowniku, to otrzymuje 2 p.	
	Razem	4 p.

STOPIEŃ REJONOWY

Numer zadania	Rozwiązania	Liczba punktów
26	Obliczenie długości boku kwadratu. $P = 64 \text{ m}^2$ $a^2 = 64$ $a = 8 \text{ m}$	1
	Obliczenie wysokości trójkąta A i trójkąta B. $P_A = 12 \text{ m}^2$ $P_B = 8 \text{ m}^2$ $\frac{1}{2} \cdot a \cdot h_a = 12$ $\frac{1}{2} \cdot a \cdot h_b = 8$ $\frac{1}{2} \cdot 8 \cdot h_a = 12$ $\frac{1}{2} \cdot 8 \cdot h_b = 8$ $h_a = 3 \text{ m}$ $h_b = 2 \text{ m}$	1
	Wyznaczenie pola rombu R. $d_1 = 8 - 2 \cdot 2 = 4 \text{ m}$ $d_2 = 8 - 2 \cdot 3 = 2 \text{ m}$ $P = \frac{1}{2} \cdot d_1 \cdot d_2$ $P = \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 2$ $P = 4 \text{ m}^2$	1
	Obliczenie pola trójkąta X $P = \frac{1}{4} \cdot [64 - 2 \cdot (12 + 8) - 4] = 5 \text{ m}^2$	1
	Uwaga: Jeżeli zostaną zastosowane poprawne metody rozwiązania, ale uczeń popełni błędy rachunkowe, to otrzymuje 3 p.	
	Razem	4 p.

Razem: 40 punktów